

WYMAGANIA SYSTEMOWE (Etap II)

Projektowanie Układów Elektronicznych II

Urządzenie: OverDrive Unit OD-1

Filip Wojtasiński - 37747

Tomasz Lesiak - 37708

Kategoria	Opis wymagania	Wartość / Specyfikacja
Napięcie zasilania	Urządzenie zasilane baterą lub zasilaczem sieciowym	9V DC
Pobór prądu	Maksymalny pobór prądu podczas pracy	< 10 mA
Polaryzacja zasilania	Standardowe złącze zasilające	Wtyk DC 2,1 mm, masa na zewnątrz
Liczba wejść audio	Jedno wejście sygnału analogowego	1 x jack 3,5 mm lub 6,35 mm
Liczba wyjść audio	Jedno wyjście sygnału analogowego	1 x jack 3,5 mm lub 6,35 mm
Poziom sygnału wejściowego	Typowy poziom sygnału z gitary elektrycznej lub telefonu	50 mV – 300 mV
Impedancja wejściowa	Wysoka impedancja - nie obciąża źródła sygnału	$\geq 1\text{ M}\Omega$
Impedancja wyjściowa	Niska impedancja - możliwośćysterowania kolejnych urządzeń	$\leq 1\text{ k}\Omega$
Pasmo przenoszenia	Zakres częstotliwości przetwarzanego sygnału audio	20 Hz – 20 kHz
Zakres temperatur pracy	Temperatura otoczenia podczas normalnej eksploatacji	0°C – 40°C
Regulacja przesterowania	Pokrętło GAIN — stopień zniekształcenia sygnału	Zakres ciągły: min – max
Regulacja barwy dźwięku	Pokrętło TONE — filtrowanie wysokich częstotliwości	Zakres ciągły: ciemny – jasny
Regulacja głośności	Pokrętło VOLUME — poziom sygnału wyjściowego	Zakres ciągły: 0 – max
Forma urządzenia i rozmiar	Prototyp realizowany na płytce stykowej (breadboard)	Breadboard standardowy
Wodoodporność	Ochrona przed zachlapaniem	IPX4
Pyłoszczelność	Częściowa ochrona przed pyłem	IP5X
Wymiary	Maksymalne wymiary obudowy	120 x 70 x 50 mm